Azure SQL Database

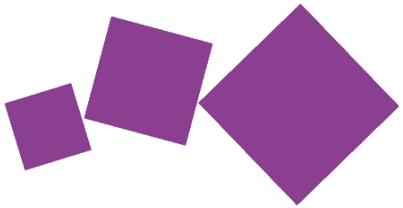
Gianluca Hotz

@glhotz

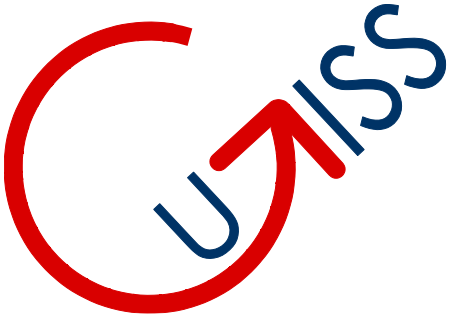
www.ugiss.org

Organizers

CONSORZIO
UNIVERSITARIO
DI PORDENONE



getlatestversion



#sqlsatPordenone
#sqlsat495

Gold Sponsors

Bronze Sponsors

Gianluca Hotz

- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Agenda

- Introduzione
- Prestazioni e Scalabilità
- Sicurezza e «Compliance»
- Alta disponibilità e «Disaster Recovery»
- Migrazione
- PAAS o IAAS?

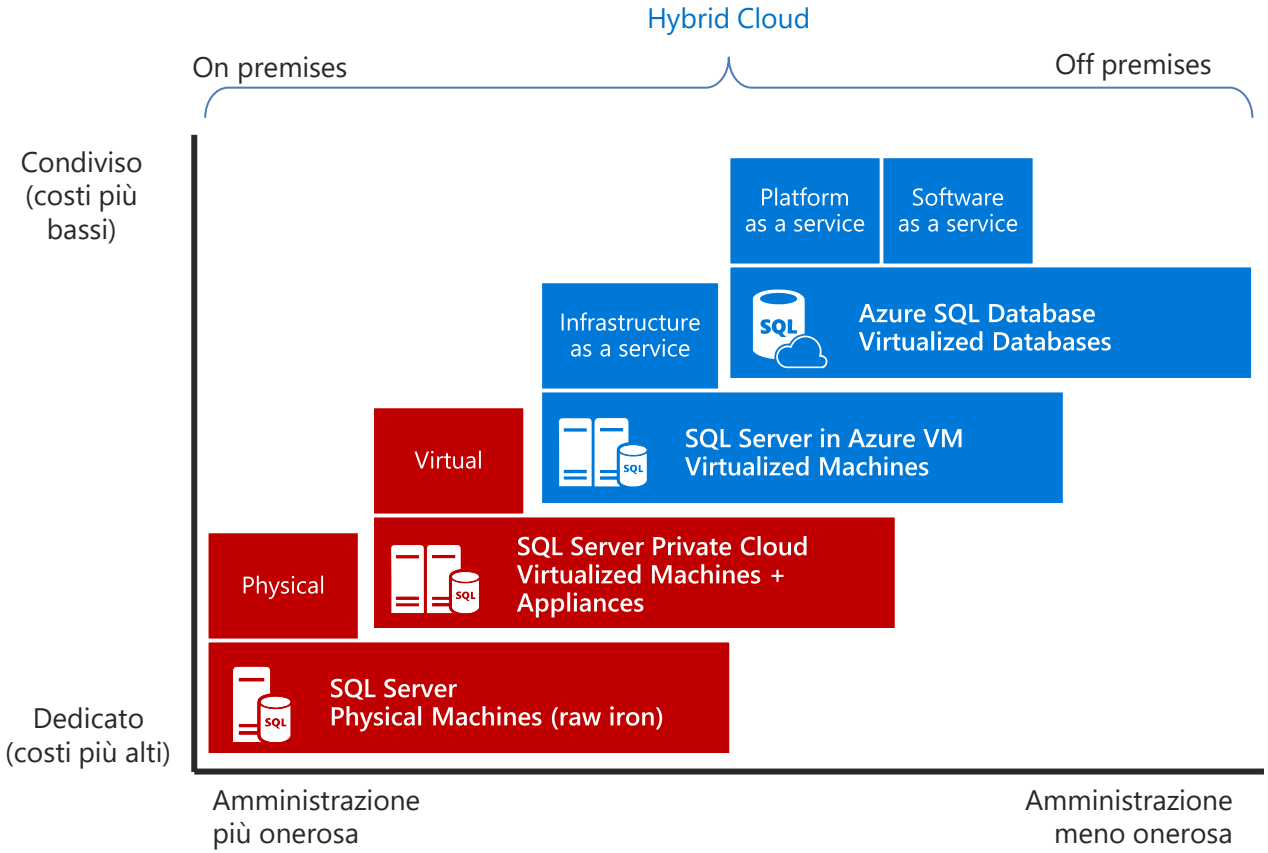
INTRODUZIONE

PASS

PASS SQL saturday

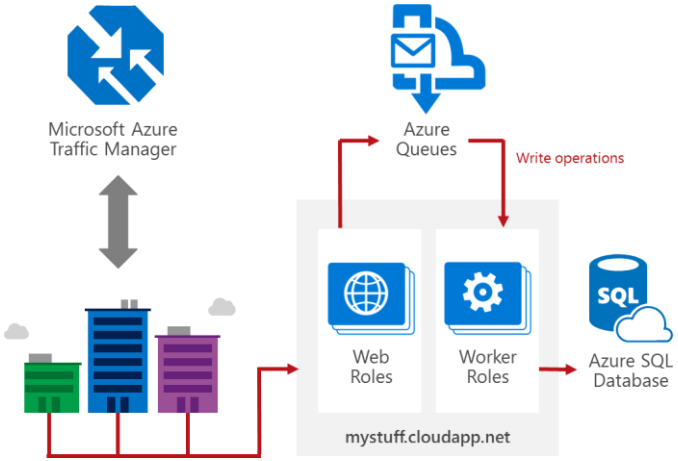
#495 | PORDENONE 2016

DATA PLATFORM CONTINUUM



COS'È SQL AZURE DATABASE?

- RDBMS fruibile come servizio
  - «Database as a Service» (PaaS)
  - Pagamento a consumo



- «Fully Managed»
  - Hardware, sistema operativo e Software gestiti da Microsoft
  - Disponibilità 99.99% incorporata
  - Scalabilità dinamica per carichi di lavoro imprevisti

PRESTAZIONI E SCALABILITÀ

PASS

PASS SQL saturday

#495 | PORDENONE 2016

«SERVICE TIERS» E «PERFORMANCE LEVELS»

- Basic, Standard, Premium e Sx,Px
- Caratteristiche servizio (es. spazio)
- Prestazioni (es. DTUs)

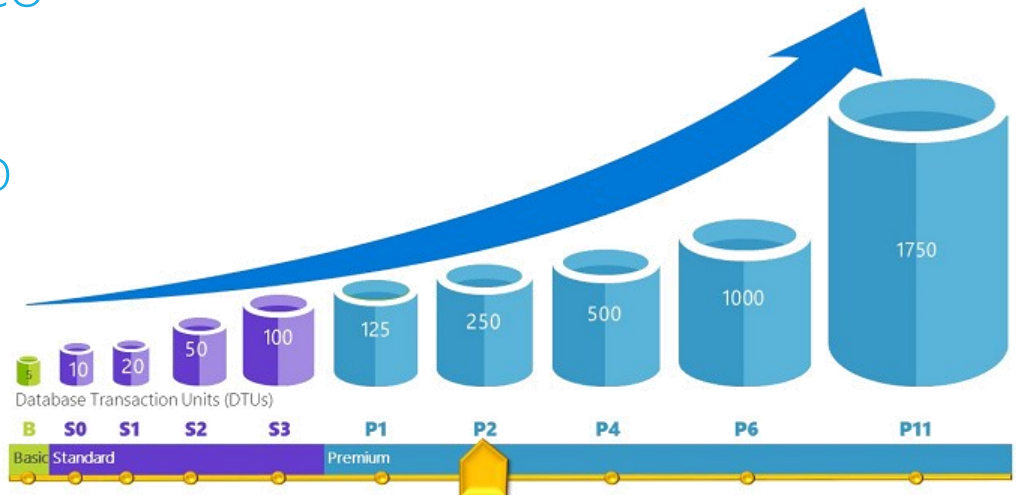
	Basic	Standard				Premium				
		S0	S1	S2	S3	P1	P2	P4	P6/P3	P11
Maximum database size	2 GB	250 GB				500 GB				1 TB
DTUs	5	10	20	50	100	125	250	500	1,000	1,750
Point-in-time restore	Any point last 7 days	Any point last 14 days				Any point last 35 days				
Disaster recovery	Geo-Restore, restore to any Azure region	Standard Geo-Replication, offline secondary				Active Geo-Replication, up to 4 online (readable) secondary backups				
Max In-Memory OLTP storage	NA	NA	NA	NA	NA	1 GB	2 GB	3 GB*	8 GB	10 GB*
Max concurrent requests	30	60	90	120	200	200	400	800	1,600	2,400
Max concurrent logins	30	60	90	120	200	200	400	800	1,600	2,400
Max sessions	300	600	900	1,200	2,400	2,400	4,800	9,600	19,200	32,000

** In-Memory OLTP storage limits will soon adjust to 4 for P4 and 14 for P11.*

Source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-service-tiers

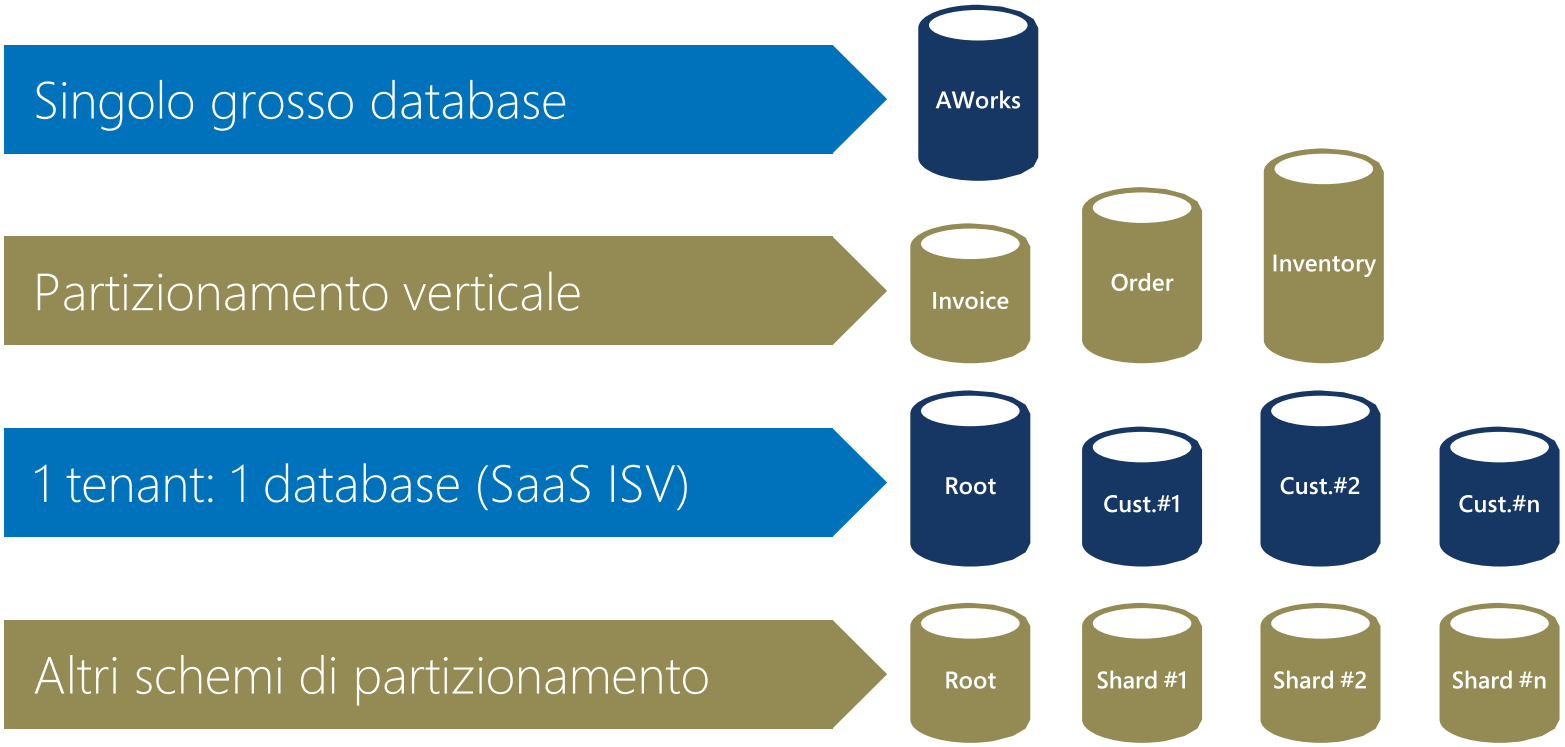
DATABASE TRANSACTION UNIT (DTU)

- Unità di misura rappresenta potenza relativa
  - CPU, memoria, letture e scritture
- Espressa in numero di transazioni
  - Completate a pieno carico
  - Mix di transazioni OLTP
  - Benchmark documentato
- Utile per confronti
- Calcolatore per stime



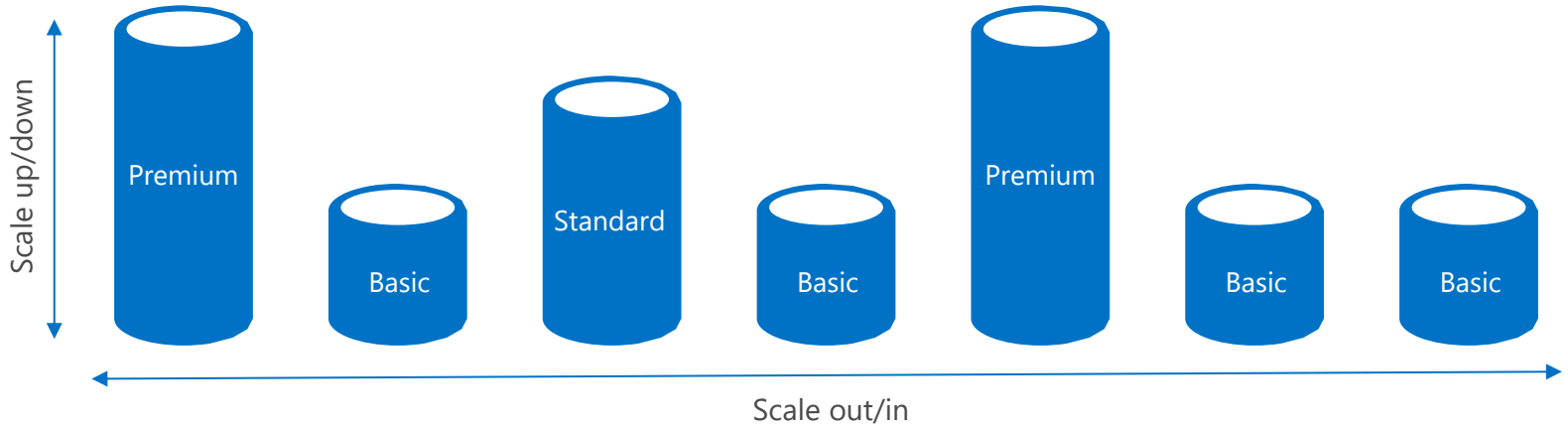
Source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-service-tiers

PATTERN COMUNI DI SCALABILITÀ



SCALABILITÀ CON AZURE SQL DATABASE

- Verticale: «Scale up» o «Scale down»
- Orizzontale: «Scale out» o «Scale in»

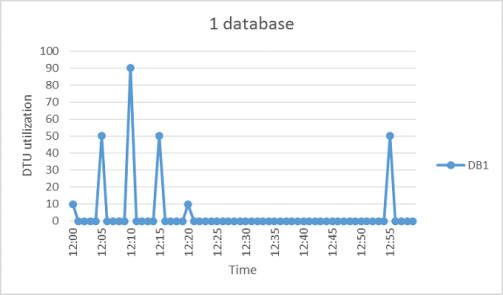


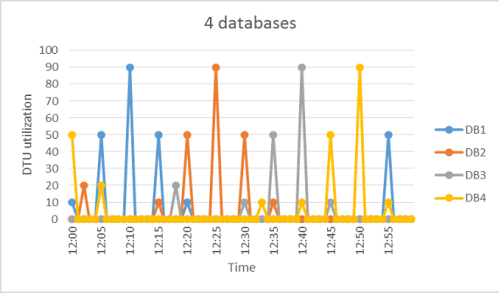
«SCALE UP» E «SCALE DOWN»

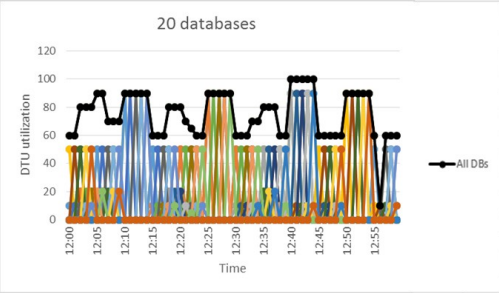
- Modifica Livello di servizio
  - «Service Tier/Performance Level»
- Operazione «Online»: database sempre disponibile
- Max 4 modifiche ogni 24 ore per database
- Attenzione a caratteristiche usate
  - Es. dimensione inferiore a massimo spazio disponibile

PROBLEMA TIPICO SAAS

- Carico di lavoro disomogeneo
  - Clienti di dimensione diversa
  - Collocazione geografica e «Time Zone»
  - Stagionalità diverse
- Spesso «Over-provisioning» risorse
  - Per assorbimento picchi di utilizzo
  - Poco efficiente dal punto di vista dei costi

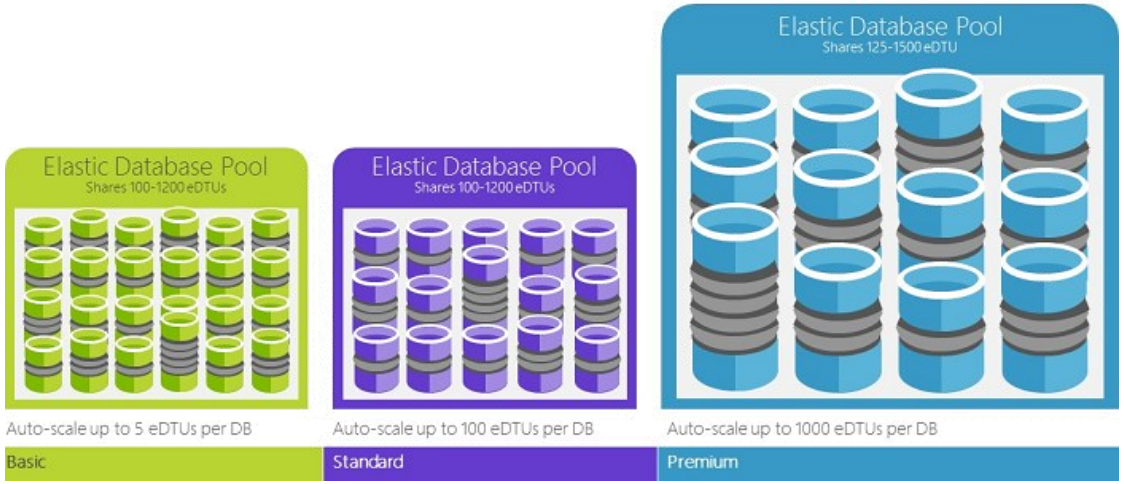






«ELASTIC DATABASE POOLS»

- Collezione di DTU (eDTUs) e «Storage» (GBs) condivisi
- «Auto-Scale»
- Database aggiunti/rimossi a caldo



Source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-technical-overview

CONFIGURAZIONE «ELASTIC DATABASE POOLS»

- eDTU garantito per il Pool
- eDTU minimo per ogni database
- eDTU massimo per ogni database

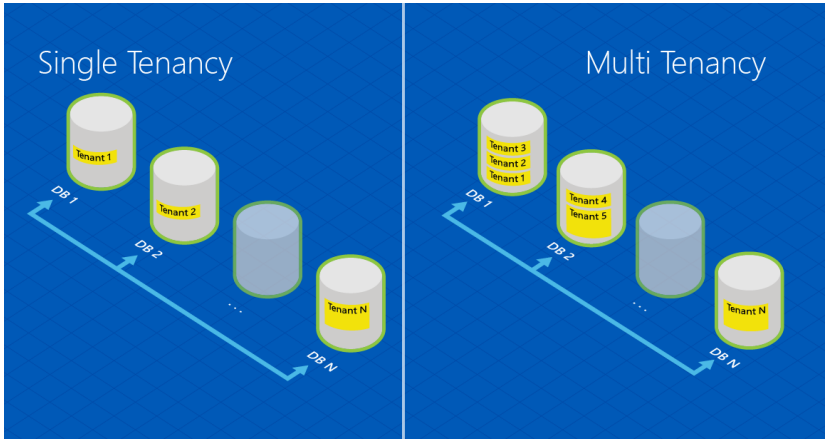
- Service Tier Advisor (STA)
  - Raccomandazioni creazione pool
  - Basato su utilizzo storico

«SHARDING»

- Tecnica «Scale out» distribuzione dati
  - Strutturati in maniera identica
  - In più database indipendenti
  - In base a «Sharding Key»
  - Mappature per intervallo di valori o lista

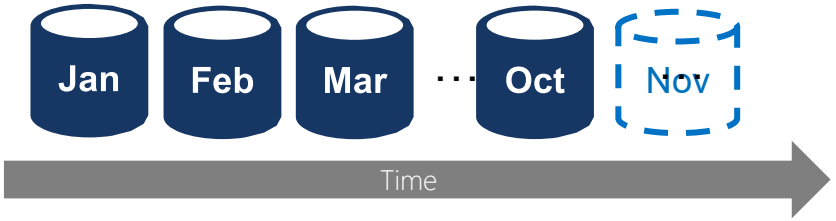
MODELLI DI «SHARDING»

- «Single-tenant»
- «Multi-tenant»
- Ibrido



Source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-elastic-scale-introduction

- Temporale

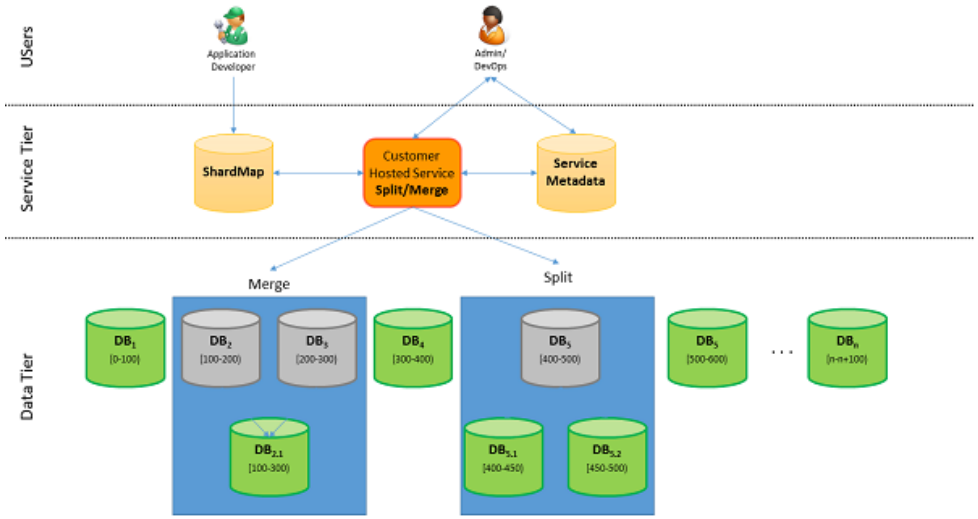


«ELASTIC DATABASE CLIENT LIBRARY»

- «Shard Map Management»
  - Gestione mappatura intervalli/valori «Shard Keys» e database
- «Data Dependent Routing»
  - Supporto apertura connessione in base a «Shard Key»
- «Multi-Shared Queries»
  - Supporto Query che coinvolge più «Shard»
  - Fusione unico «Result Set» con Semantica UNION ALL

«ELASTIC DATABASE SPLIT-MERGE TOOL»

- «Split Range» distribuisce una «Shard» su due «Shard»
- «Merge Range» accorpa due «Shard» in una «Shard»
- «Move Shardlet»



Source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-elastic-scale-overview-split-and-merge

«ELASTIC DATABASE JOBS»

- Esecuzione Script T-SQL o applicazione DACPAC
  - Collezione database personalizzata
  - Tutti i database di «Elastic Database Pool»
  - «Shard Set»
- Ritenta in caso di fallimento
- Schedulazione

SCENARI «ELASTIC DATABASE JOBS»

- Attività amministrative (es. «deploy» nuovo schema)
- Ricostruzione degli indici
- Aggiornamento di dati in comune a più database
- Raccolta dati di telemetria in tabella comune

«ELASTIC DATABASE QUERIES»

- Supporto T-SQL per query distribuite
  - CREATE EXTERNAL DATA SOURCE
  - CREATE EXTERNAL TABLE
- Partizionamento verticale: «cross-database queries»
  - TYPE = RDBMS
- Partizionamento orizzontale: «Sharding»
  - TYPE = SHARD_MAP_MANAGER

«INDEX ADVISOR»

- Indici potenziali
- Creazione da portale
- Analisi impatto nuovi indici
- Se impatto negativo…
- eliminati automaticamente

Recommended indexes

IMPACT	TABLE	INDEXED COLUMNS	CREATED TIME
HIGH IMPACT	[index_recommendation]	[state], [response], [database_id], [index_script]	05/29/2015 17:36:59
SUBSTANTIAL IMPACT	[logs]	[insert_utc], [message]	05/29/2015 17:36:59
SUBSTANTIAL IMPACT	[logs1]	[insert_utc], [message]	05/29/2015 17:36:59
SUBSTANTIAL IMPACT	[logs3]	[insert_utc], [message]	05/29/2015 17:36:59

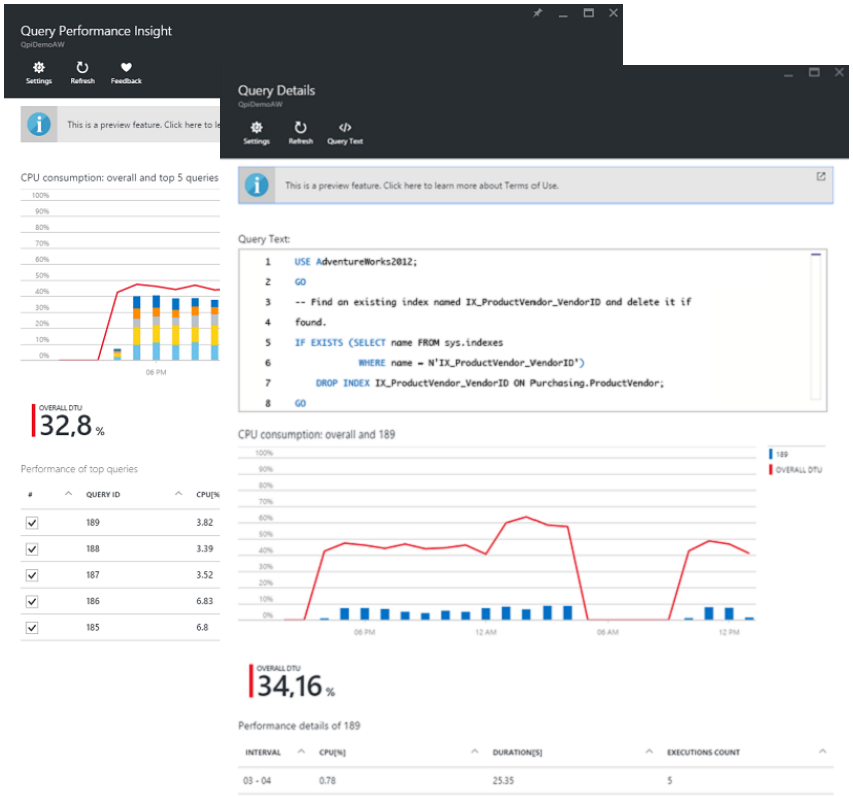
View discarded index recommendations (1)

Source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-index-advisor

«QUERY PERFORMANCE INSIGHT»

- «Top Query»
- Dettaglio

- Basato su «Query Store»



Source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-query-performance

FUNZIONALITÀ «IN-MEMORY»

- In-Memory OLTP
- In-Memory Analytics
  - con indici «Columnstore memory-optimized»
- Real-Time Operational Analytics

- Tutto attualmente in «Preview»

SICUREZZA E «COMPLIANCE»

PASS

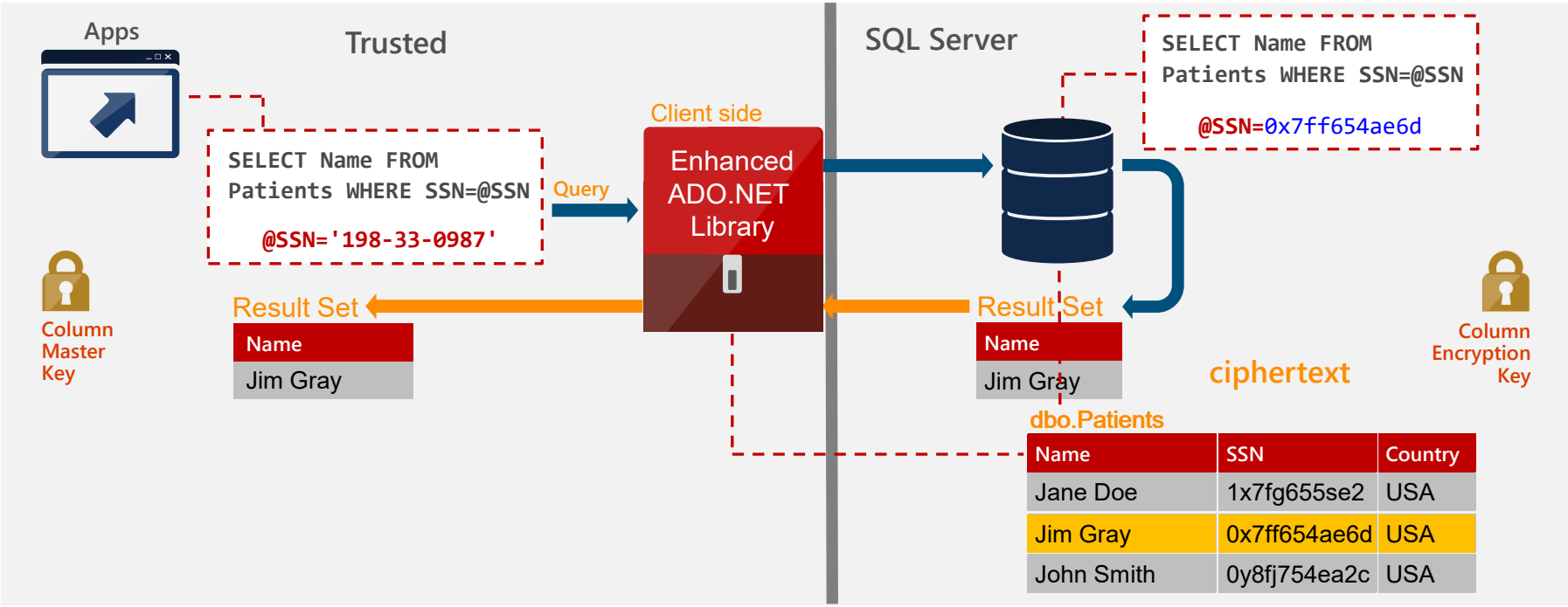
PASS SQL saturday

#495 | PORDENONE 2016

SUPPORTO ALLA CRITTOGRAFIA

- In transito: TLS 1.2
- A riposo: «Transparent Data Encryption»
- In transito e a riposo: «Always Encrypted»
  - Novità in SQL Server 2016
  - Già in «preview» Azure SQL Database

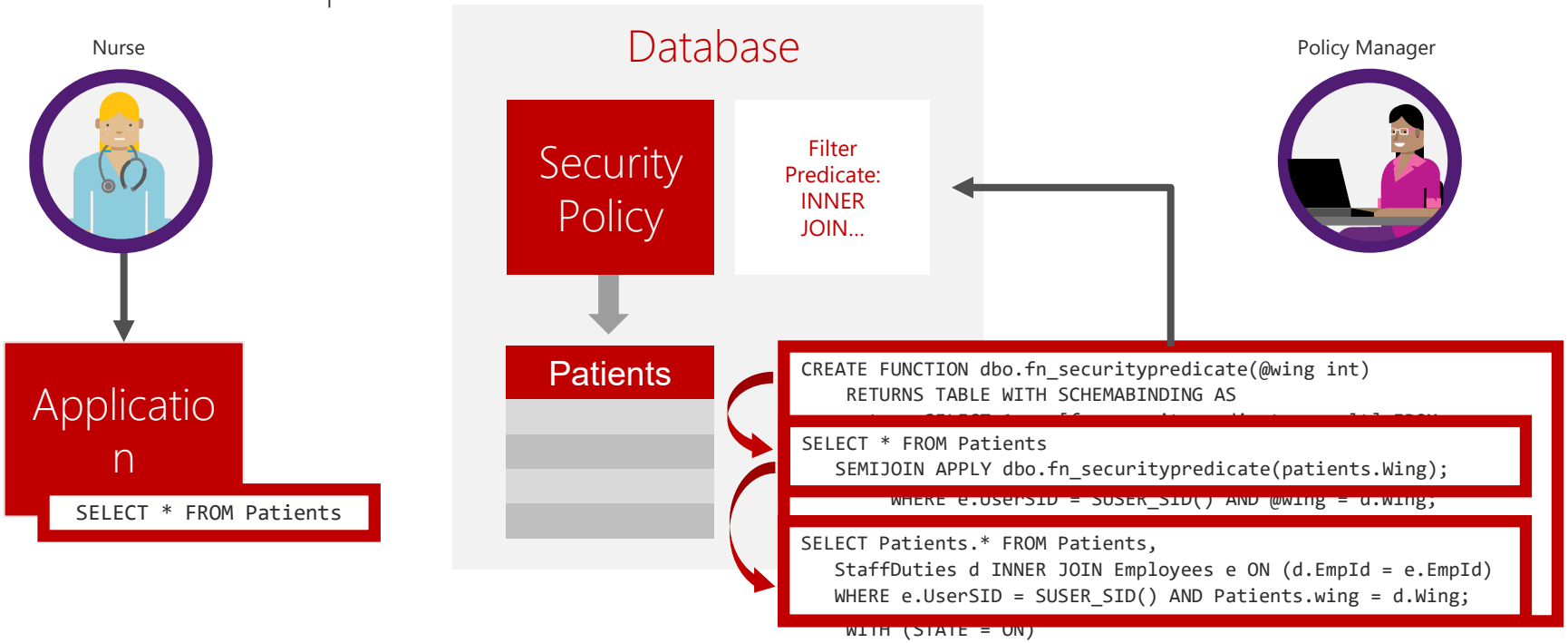
«ALWAYS ENCRYPTED»



«ROW LEVEL SECURITY»

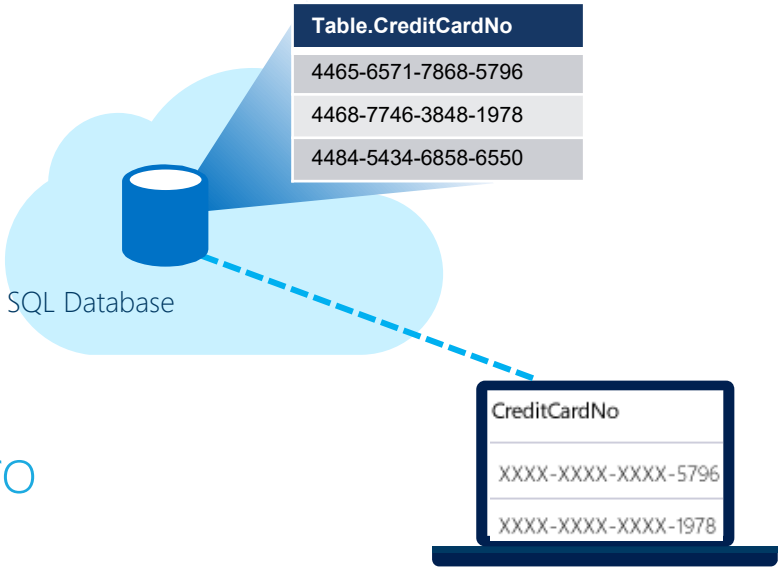
Due

L'utente Policy Manager crea una Security Policy e associa il predicato T-SQL, vincolando il predicato alla tabelle dei pazienti.



«DYNAMIC DATA MASKING»

- Mascheramento
  - Real-time
  - Parziale
- Basato su Policy
  - A livello di tabella/colonna
  - Permessi per vedere dati in chiaro



«COMPLIANCE»

- ISO/IEC 27001
- FedRAMP/FISMA
- PCI DSS Level 1
- HIPAA BAA
- EU Model Clauses
- Safe Harbor

- Molte altre
  - https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance

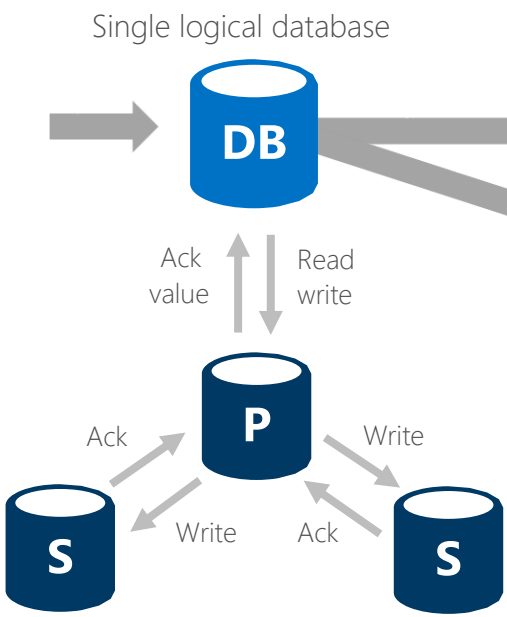
ALTA DISPONIBILITÀ E DISASTER RECOVERY

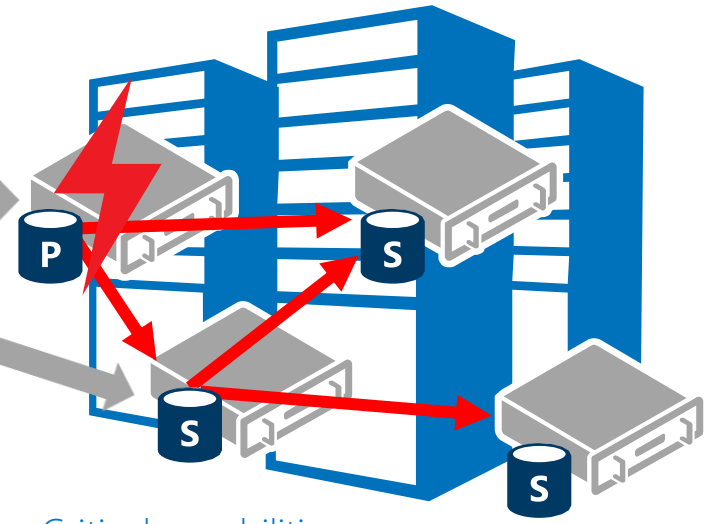
PASS

PASS SQL saturday

#495 | PORDENONE 2016

HIGH-AVAILABILITY PLATFORM





Reads are completed at the primary

Writes are replicated to secondaries

Critical capabilities:

- ✓ Create new replica
- ✓ Synchronize data
- ✓ Stay consistent
- ✓ Detect failures
- ✓ Failover
- ✓ 99.99% availability

BACKUP AUTOMATICI

- «Full» settimanale
- «Differenziale» giornaliero
- «Log» ogni 5 minuti

- «Backup set»
  - Ridondati localmente
  - Ridondati geograficamente (regione geo-politica affine)
  - «Retention» basata su «Service Tier»: 7/14/35 giorni

RESTORE

- «Point-in-time»
  - granularità al secondo fino a un punto in base a «retention»
- «Geo-Restore»
  - «Estimated Recovery Time»: <12 ore
  - «Recovery Point Objective»: <1 ora
- Anche di database cancellati accidentalmente

«STANDARD GEO-REPLICATION»

- Una copia secondaria
  - non accessibile in sola lettura
- «Failover» manuale
  - «Estimated Recovery Time»: <30 secondi
  - «Recovery Point Objective»: <5 secondi
- Disponibile per «Service Tier» Standard e Premium

«ACTIVE GEO-REPLICATION»

- Fino a 4 copie secondarie
  - Accessibile in sola lettura
  - Supportati scenari di aggiornamento e trasferimento
- «Failover» manuale
  - «Estimated Recovery Time»: <30 secondi
  - «Recovery Point Objective»: <5 secondi
- Disponibile per «Service Tier» Premium

DATABASE EXPORT

- Backup per mantenimento a lungo termine
  - Restore lento
  - Da copia database per garantire consistenza
- Effettuare un ripristino «On-Premise»
- Migrazione

PAAS O IAAS?

DIFFERENZE CON SQL SERVER SU VM NEL CLOUD

- Parità funzionalità non più maggiore differenziatore
  - Versione 12
    - Funzionalmente molto simile a SQL Server 2014
    - Funzionalità di SQL Server 2016 già rilasciate/in anteprima
- Criteri principali per scegliere
  - Costi, time to market, tipo applicazione
  - In generale adatto per applicazioni «Software as a Service»

ESEMPI DI DIFFERENZE CON SQL SERVER SU VM?

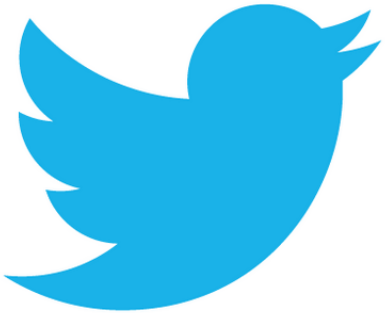
	SQL Server su Virtual Machine	Azure SQL Database
Meglio per…	Migrazione di applicazioni esistenti con modifiche minime	Applicazioni con necessità di scalare dinamicamente e/o di ridurre costi generali/di gestione infrastruttura
Risorse	IT ha già risorse adeguate (SW, competenze, tempo) per supporto e manutenzione infrastruttura	IT non vuole aumentare risorse (e costi) per supportare a gestire l'infrastruttura attuale
Benefici TCO	Principalmente CAPEX (es. Hardware)	Sia CAPEX che OPEX (es. parte dei costi di gestione)
Scalabilità	Verticale limitata (es. «scale up» fino a 20,000 IOPS)	Orizzontale meno limitata (es. «scale out» con migliaia di database per processare TB di dati OLTP)

RISORSE PAAS O IAAS

- SQL Server in Azure: Compare PaaS and IaaS
  - http://blogs.msdn.com/b/igorpag/archive/2015/12/05/sql-server-in-azure-compare-paas-sqldb-and-iaas-virtual-machine.aspx

Q&A

- Questions?



#sqlsatPordenone
#sqlsat495

THANKS!